HOOFDSTUK 6:

Enkele kansverdelingen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Herhaling: combinatieleer

- Op hoeveel manieren kan je 2 personen kiezen uit een groep van 10?

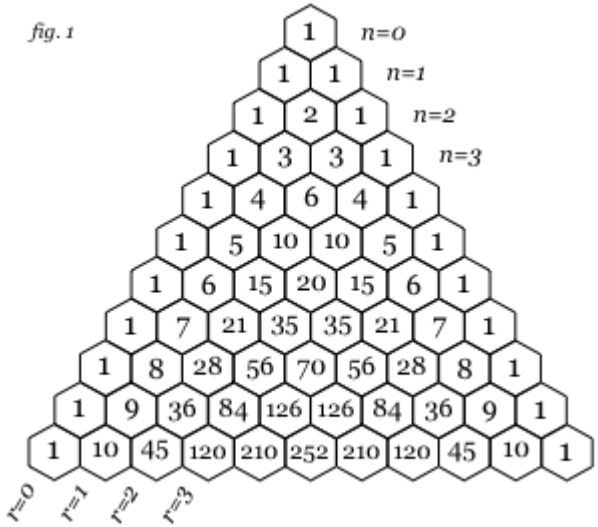
- Speciale gevallen en eigenschappen:

  -

Herhaling: combinatieleer

Toepassing:

- Driehoek van Pascal



Blaise Pascal
1623-1662 (Fr)

Herhaling: combinatieleer

Toepassing:

- Driehoek van Pascal

Tabel 1 COMBINATIECOËFFICIËNTEN C_n^k

n \ k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1										
3	3	1									
4	6	4	1								
5	10	10	5	1							
6	15	20	15	6	1						
7	21	35	35	21	7	1					
8	28	56	70	56	28	8	1				
9	36	84	126	126	84	36	9	1			
10	45	120	210	252	210	120	45	10	1		
11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1	
12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1
13	78	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286	78	13
14	91	364	1001	2002	3003	3432	3003	2002	1001	364	91
15	105	455	1365	3003	5005	6435	6435	5005	3003	1365	455
16	120	560	1820	4368	8008	11440	12870	11440	8008	4368	1820
17	136	680	2380	6188	12376	19448	24310	24310	19448	12376	6188
18	153	816	3060	8568	18564	31824	43758	48620	43758	31824	18564

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Herhaling: combinatieleer

Toepassing:

- Driehoek van Pascal
- Binomium van Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \; a^k b^{n-k}$$

- Vb:

Isaac Newton
1642 of 1643 – 1727 (Eng)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Bernoulli-experiment

- Experiment met 2 mogelijke uitkomsten (succes of mislukking)
- Bij hernemen van het experiment veranderen de kansen niet.
- Voorbeelden:
  - » Geboorte kind (jongen of geen jongen)
  - » Tossen (kop of munt)
  - » Gokken bij meerkeuzevraag (juist of fout)
  - » Product in productieproces (slecht of goed)
  - » Verkeerslicht (groen of niet groen)
  - » Resultaat examen (geslaagd of niet geslaagd)

Jacob Bernoulli
1654 of 1655 – 1705 (Zw)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Bernoulli-experiment

- Kans op succes = P(S) =
- Kans op mislukking = P(M) =
- Afspraak:
- Opmerking:
- Bernoulli-proces = opeenvolging van Bernoulli-experimenten met eenzelfde kans op succes

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Binomiale verdeling

- Definitie: X is binomiaal verdeeld met parameters n en p als en slechts als X het aantal successen voorstelt in een bernoulli-proces bestaande uit n experimenten met kans op succes p
- Notatie: $X \sim B(n,p)$
- Voorbeelden:
  - X = aantal zonen in een gezin met 4 kinderen: $X \sim B(4;1/2)$
  - X = aantal juiste gokken tijdens test met 10 vragen en 3 antwoordalternatieven: $X \sim B(10;1/3)$
  - X = aantal slechte producten in een steekproef van 20 elementen in een productie met 25% uitval:

$$X \sim B(20;0,25)$$

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Binomiale verdeling

- Formule: als X ~ B(n,p) dan
- Voorbeeld: Hoe groot is de kans op 2 zonen in een gezin met 4 kinderen?

- Verklaring: binomium van Newton

Binomiale verdeling

- Formule: als X ~ B(n,p) dan
- Tabel 2:
  - Horizontaal p aflezen
  - Verticaal n en k aflezen
- Voorbeeld: Hoe groot is de kans op 2 zonen in een gezin met 4 kinderen?

n	k \ p	0,05	0,1	0,125	0,15	0,2	0,25	0,3	1/3	0,35	0,4	0,45	0,5
2	0	0,9025	0,8100	0,7656	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4444	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500
	1	0,0950	0,1800	0,2188	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4444	0,4550	0,4800	0,4950	0,5000
	2	0,0025	0,0100	0,0156	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1111	0,1225	0,1600	0,2025	0,2500
3	0	0,8574	0,7290	0,6699	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2963	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250
	1	0,1354	0,2430	0,2871	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320	0,4084	0,3750
	2	0,0071	0,0270	0,0410	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2222	0,2389	0,2880	0,3341	0,3750
	3	0,0001	0,0010	0,0020	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0370	0,0429	0,0640	0,0911	0,1250
4	0	0,8145	0,6561	0,5862	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1975	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625
	1	0,1715	0,2916	0,3350	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3951	0,3845	0,3456	0,2995	0,2500
	2	0,0135	0,0486	0,0718	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2963	0,3105	0,3456	0,3675	0,3750
	3	0,0005	0,0036	0,0068	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0988	0,1115	0,1536	0,2005	0,2500
	4	0,0000	0,0001	0,0002	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256	0,0410	0,0625

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (formule of tabel 2)

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)

- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok?

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)

- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok? (tabel 2)

Binomiale verdeling

Exta voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)

- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok? (tabel 2)

- Hoe groot is de kans op maximum 3 juiste gokken? (tabel 2 of 3)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op maximum 3 juiste gokken? (tabel 3)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op maximum 3 juiste gokken?
- Hoe groot is de kans dat iemand slaagt? (geen giscorrectie)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Binomiale verdeling

Extra voorbeeld:

X = aantal juiste gokken op een test met 8 vragen en 4 antwoordalternatieven => X ~ B(8;0,25)

- Hoe groot is de kans op 3 juiste antwoorden? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op minstens 1 juiste gok? (tabel 2)
- Hoe groot is de kans op maximum 3 juiste gokken?
- Hoe groot is de kans dat iemand slaagt? (geen giscorrectie)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Binomiale verdeling

Eigenschappen

(a) Verwachtingswaarde en standaardafwijking

X ~ B(n,p) dan is E(X)=np en Var(X)=npq (of (X)=)

Vb. X = # kop bij 100 worpen met eerlijke munt => X ~ B(100;0,5)

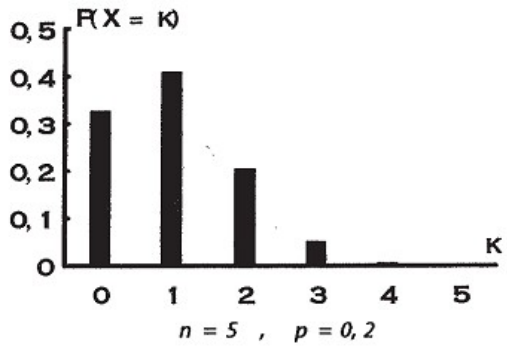
E(X) = 100.0,5 = 50

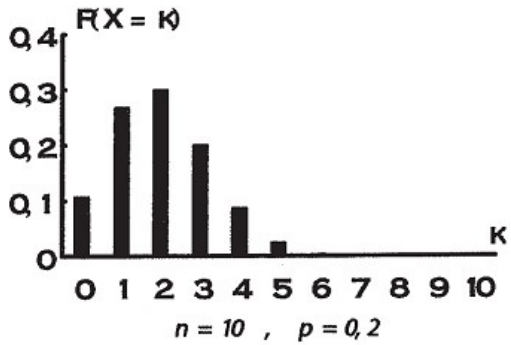
(X)=

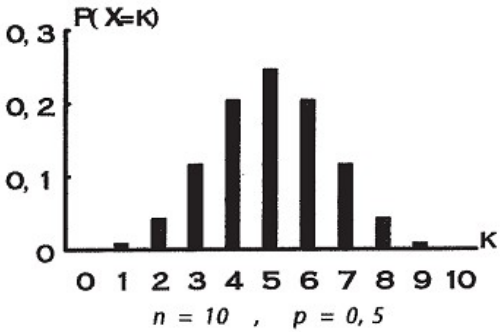
Binomiale verdeling

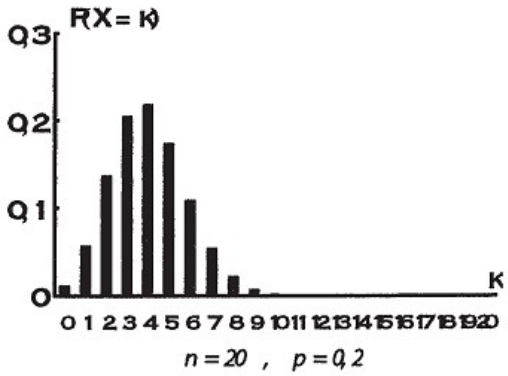
Eigenschappen

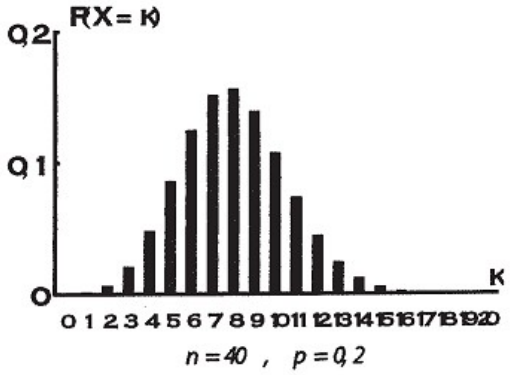
(b) Symmetrische kansverdeling indien **n groot** of **p =**











katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Poisson verdeling

- Limietgeval van binomiale verdeling (van toepassing op zeldzame gebeurtenissen)
- Voorbeeld:

  X = # ongevallen op een bepaald kruispunt tijdens één jaar

  $X \sim B(n,p)$ maar
  - n en p meestal onbekend
  - $E(X) = \lambda$ (gemiddeld aantal ongevallen) wel gekend
- Andere voorbeelden
  - drukfouten in boek
  - oproepen helpdesk

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

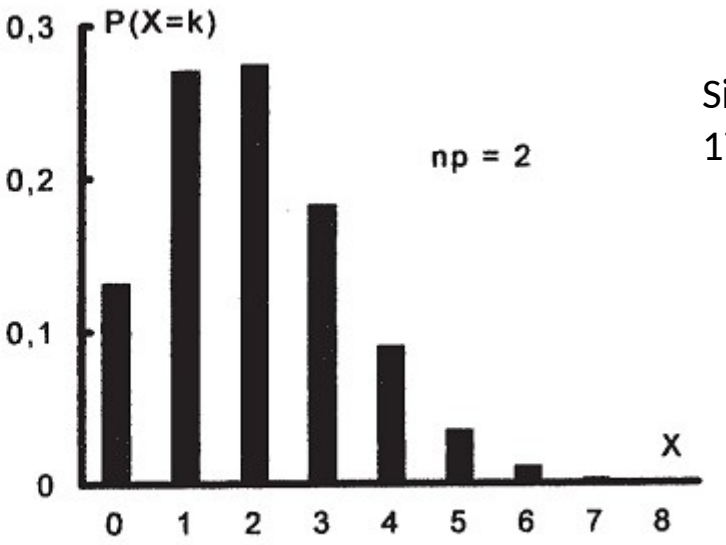
Poisson verdeling

Bevindingen van Poisson: bij zeldzame verschijnselen (n groot, p klein) speelt de aparte waarde van n en p weinig rol, maar is alles bepaald door $E(X) = np = \lambda$

Notatie: $X \sim P(\lambda)$

Simeon Poisson
1781-1840 (Fr)

X	n = 50 p = 0,04	n =80 p=0,025	n = 100 p = 0,02
0	0,130	0,132	0,133
1	0,271	0,271	0,271
2	0,276	0,274	0,273
3	0,184	0,183	0,182
4	0,090	0,090	0,090
5	0,035	0,035	0,035
6	0,011	0,011	0,011
7	0,003	0,003	0,003
8	0,001	0,001	0,001



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Poisson verdeling

Bevindingen van Poisson: bij zeldzame verschijnselen (n groot, p klein) speelt de aparte waarde van n en p weinig rol, maar is alles bepaal door $E(X) = np = \lambda$

Notatie: $X \sim P(\lambda)$

Formule:

Voorbeeld: $X \sim P(4)$

Formule:

Tabel 4:

Tabel 5:

Tabel 6:

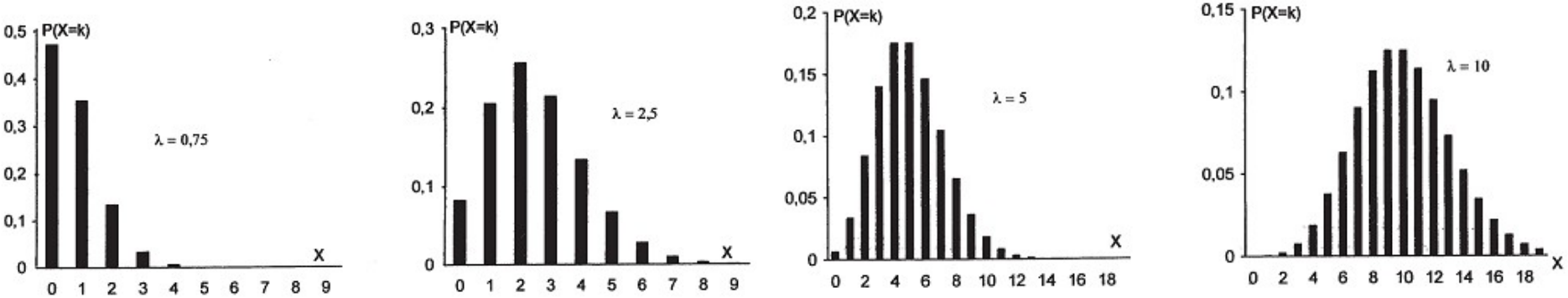
Poisson verdeling

Eigenschappen

(a) Verwachtingswaarde en standaardafwijking

X ~ P(λ) dan is E(X)= λ en Var(X)= λ (npq ≈ np want p <<)

(b) Symmetrische kansverdeling indien **λ "groot"**

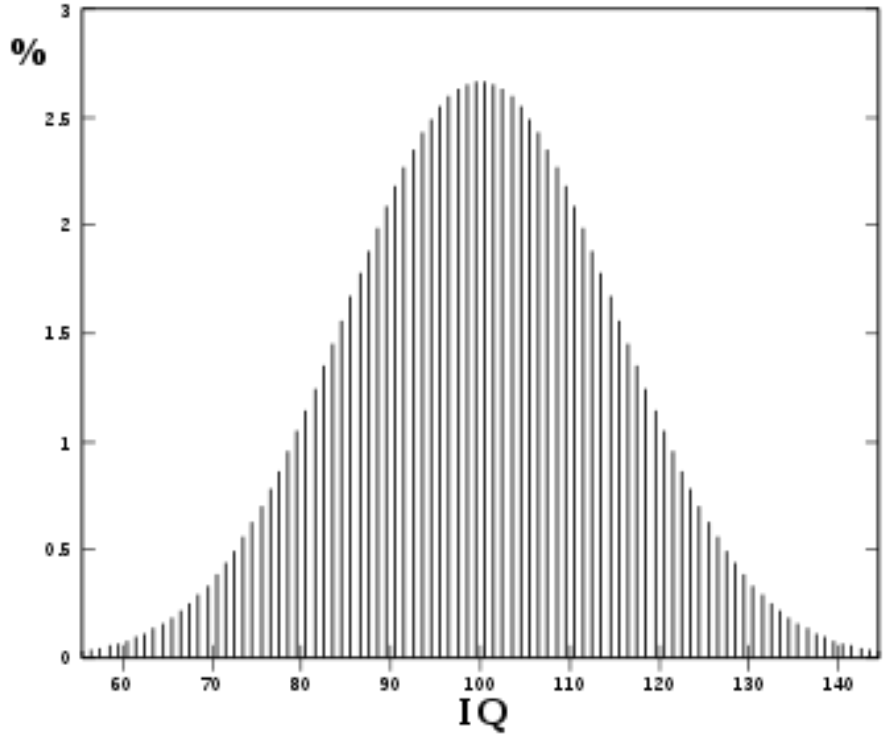


Normale verdeling

Voorbeeld:

https://youtu.be/EvHiee7gs9Y (Galton bord)

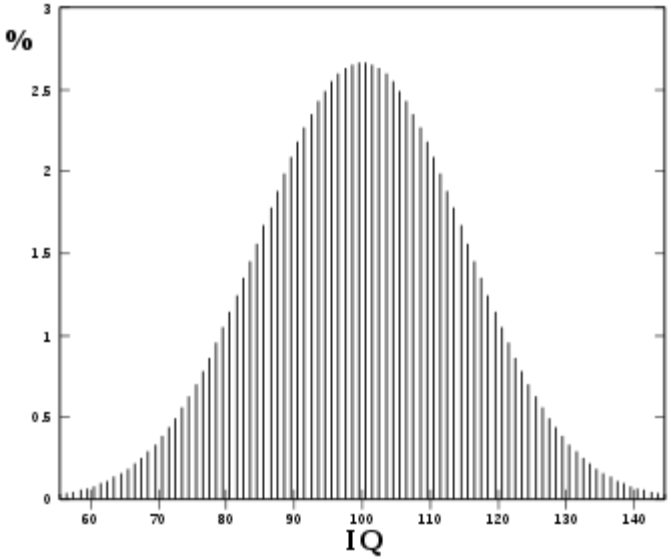
- resultaat van tal van grote steekproeven
- o.a. IQ-test afgenomen bij een grote groep personen



Normale verdeling

Voorbeeld:

- resultaat van tal van <u>grote steekproeven</u>
- o.a. IQ-test afgenomen bij een grote groep personen



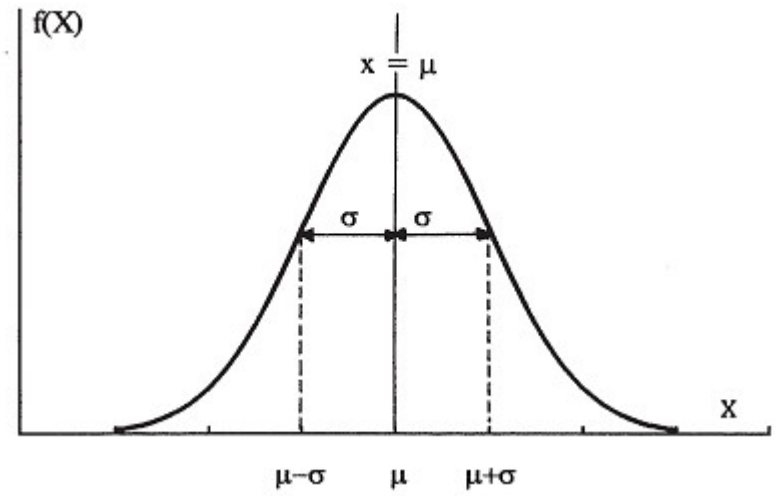
$E(X) = 100$

$\sigma(X) \approx 20$

Normale verdeling

Normale dichtheidsfunctie:

- X is normaal verdeeld met parameters μ en σ of X ~ N(μ,σ)
- Dichtheidsfunctie f met
- Grafiek van f (= klokvorm van Gauss)

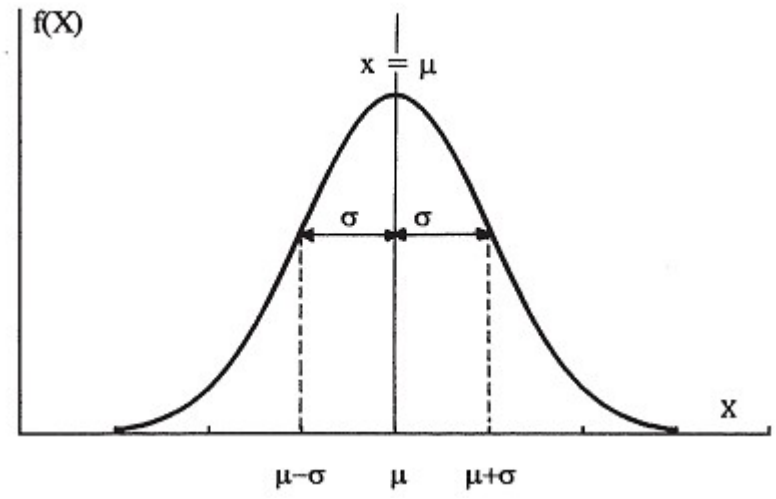


Carl Friedrich Gauß
1777-1855 (Dts)

Normale verdeling

Normale dichtheidsfunctie:

- X is normaal verdeeld met parameters μ en σ of X ~ N(μ,σ)
- Dichtheidsfunctie f met
- Grafiek van f:

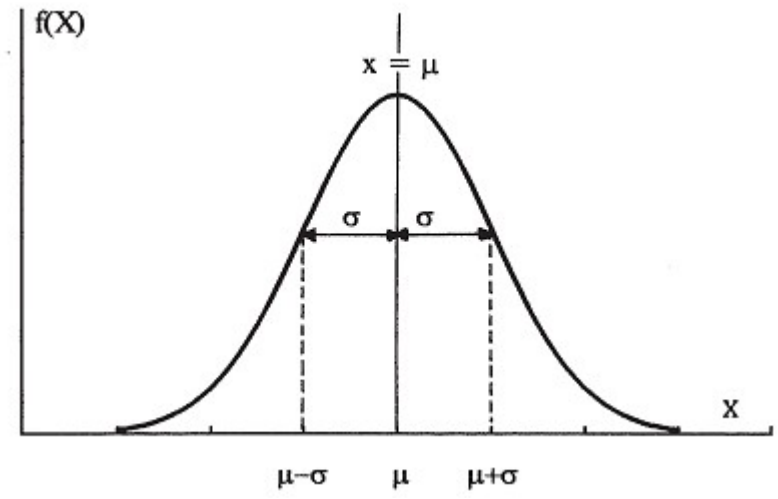


Meetkundige betekenis:
μ : x-coördinaat van de top
σ : buigpuntsafstand

Normale verdeling

Normale dichtheidsfunctie:

- X is normaal verdeeld met parameters μ en σ of X ~ N(μ,σ)
- Dichtheidsfunctie f met
- Grafiek van f:



Statistische betekenis:

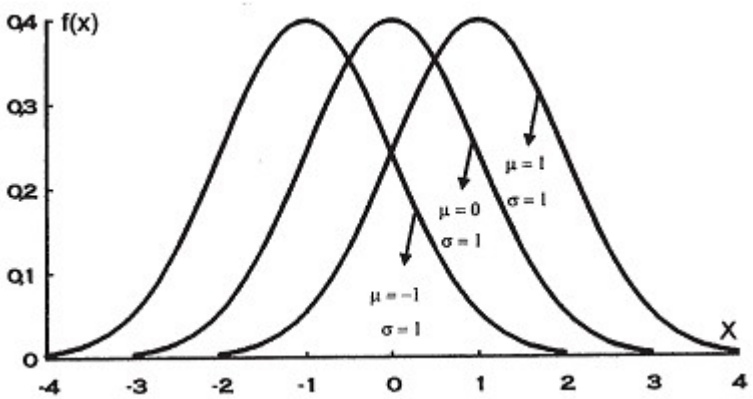
μ = E(X)

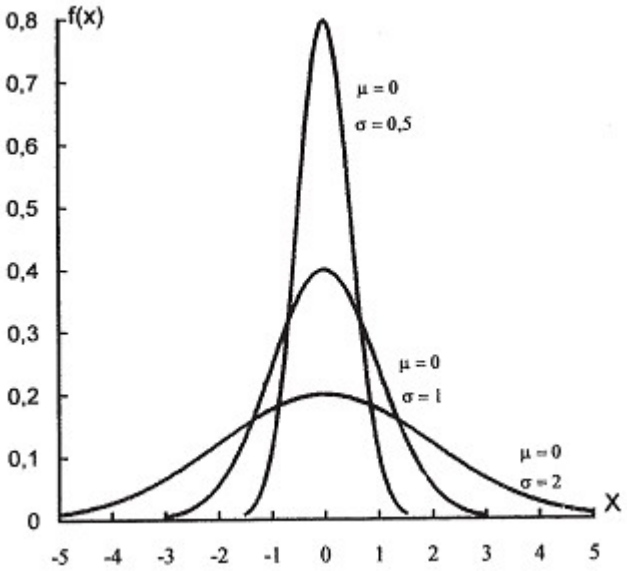
σ = σ(X)

Normale verdeling

Invloed op de vorm:

- $\mu = E(X)$
- $\sigma = \sigma(X)$



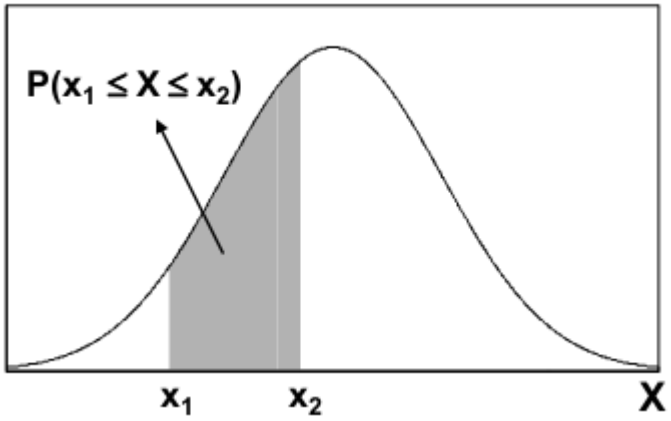


Opmerking:
Oppervlakte onder grafiek en boven horizontale as = 1 = 100% (zie frequentiepolygoon, hfdst 1)

Normale verdeling

Kansberekening:

- Methode 1: integraal



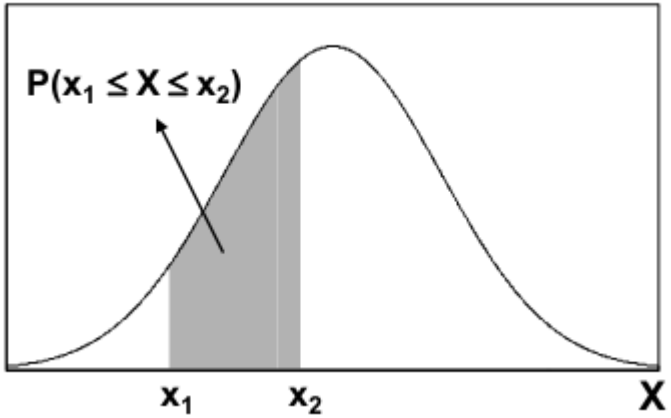
Normale verdeling

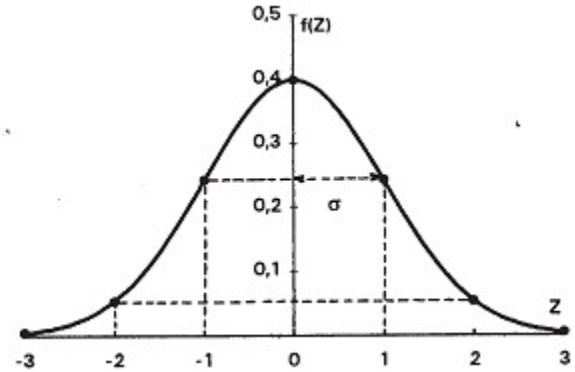
Kansberekening:

- Methode 1: integraal

- Methode 2: tabel + standaardiseren

  – Tabel 7, 8a en 8b

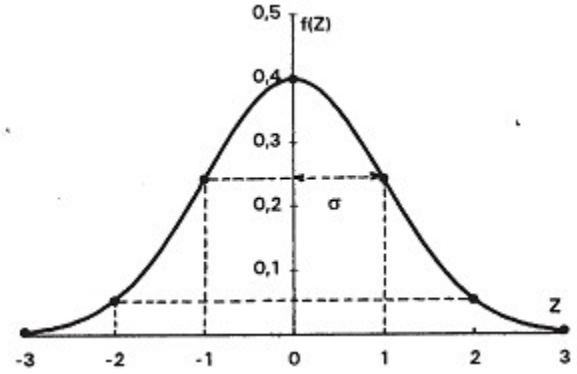




Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

•

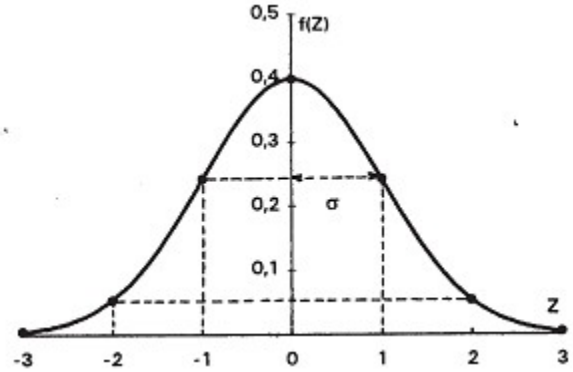


Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

- (tabel 7)

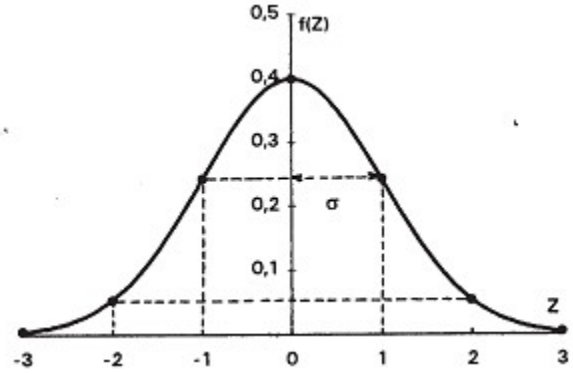
-



Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

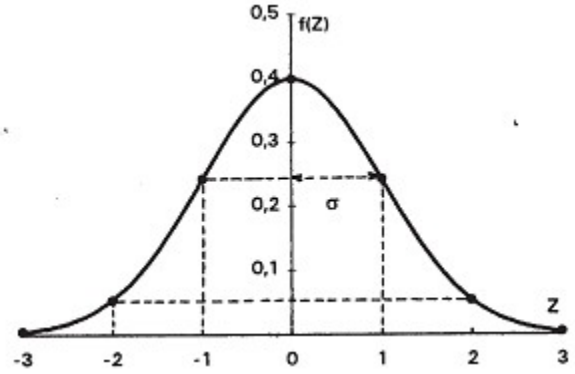
- (tabel 7)



Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

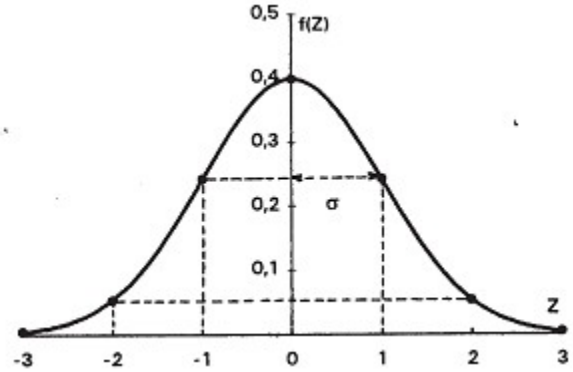
- (tabel 7)



Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

- (tabel 7)

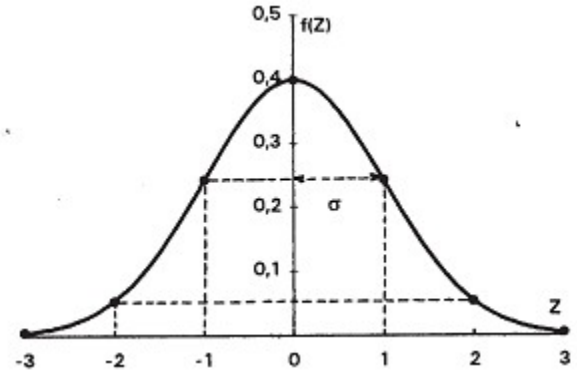


Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

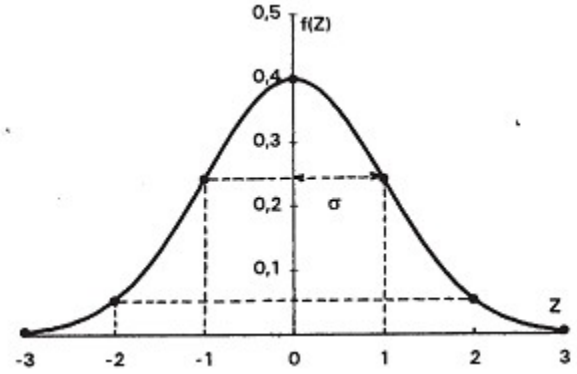
- (tabel 7)

- (tabel 8a en 8b)



Normale verdeling

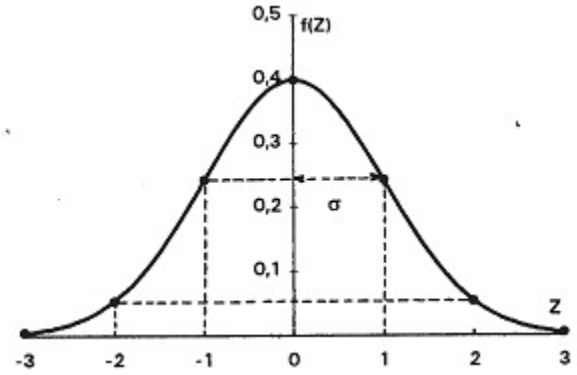
Enkele voorbeelden:



Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

(tabel 8a)

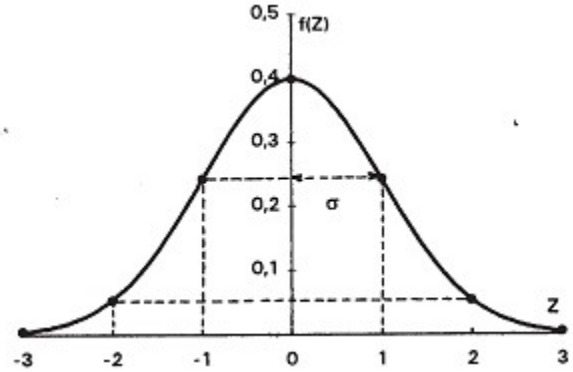


Normale verdeling

Enkele voorbeelden:

(tabel 8a)

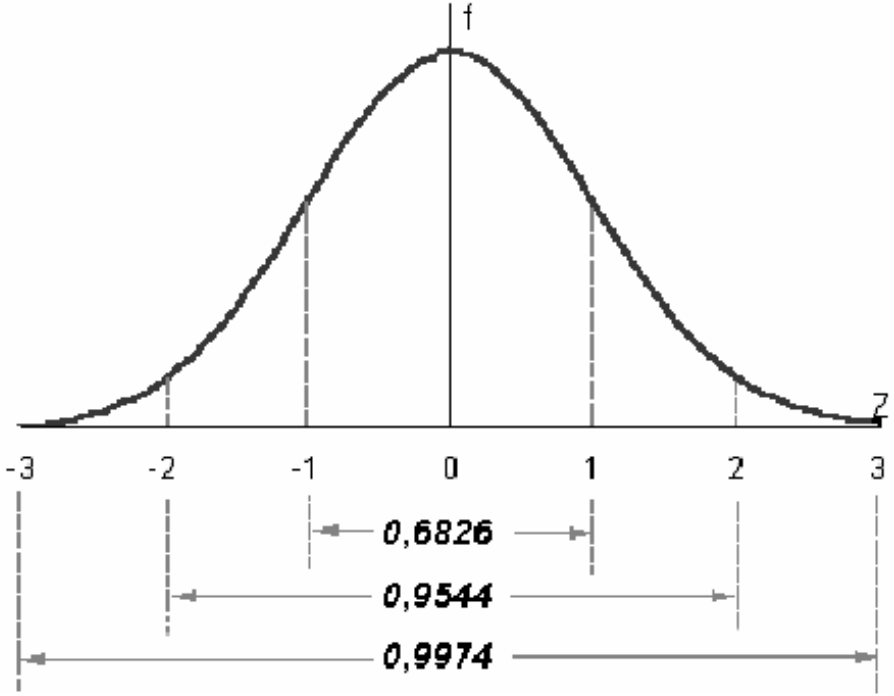
•



Normale verdeling

Samenvatting: (zie hfdst 2)

•



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel pakken suiker voldoen niet aan de norm van 1kg?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

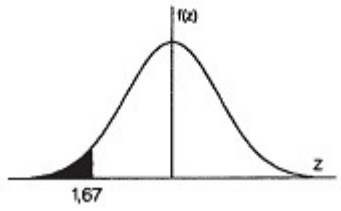
- Hoeveel pakken suiker voldoen niet aan de norm van 1kg?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel pakken suiker voldoen niet aan de norm van 1kg?



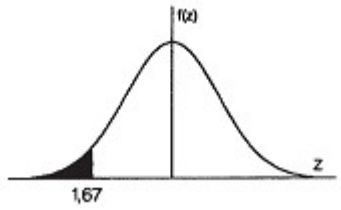
Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel pakken suiker voldoen niet aan de norm van 1kg?

(tabel 8a)



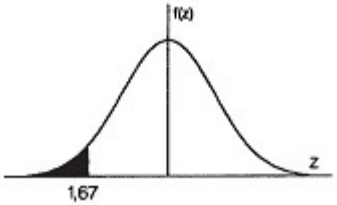
Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel pakken suiker voldoen niet aan de norm van 1kg?

(tabel 8a)



Opmerking:

of m.a.w.

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel procent van de pakken suiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015 g?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel procent van de pakken suiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015 g?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel procent van de pakken suiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015 g?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel procent van de pakken suiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015 g?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Hoeveel procent van de pakken suiker heeft een netto-gewicht tussen 1005 en 1015 g?

(tabel 7)

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

$$=1,28$$

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Welk gewicht wordt door 10% van de pakjes overschreden?

$$=1{,}28$$

g

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ of m.a.w.

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ of m.a.w.

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ of m.a.w.

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ of m.a.w.

Normale verdeling

Voorbeeld:

X = netto-gewicht pak suiker en X ~ N(1010,6)

- Op welk gemiddeld gewicht moet men de machine instellen zodat slechts 1% niet voldoet aan de norm van 1kg?

Dus: gevraagd μ of m.a.w.

g

Normale benadering

Van een binomiale verdeling:

- en
- Histogram symmetrisch als of (lees: n groot)
- Indien symmetrisch: ???

Normale benadering

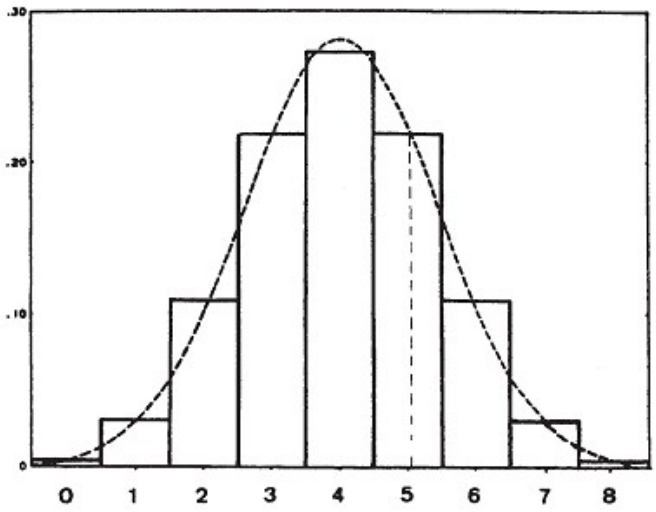
Van een binomiale verdeling:

- en
- Histogram symmetrisch als of (lees: n groot)
- Indien symmetrisch: ??? Ja, als ook
  - is voldaan aan: en
  - rekening wordt gehouden met <u>continuïteitscorrectie</u>

Normale benadering

Van een binomiale verdeling: (voorbeeld)

- (Tabel 3)

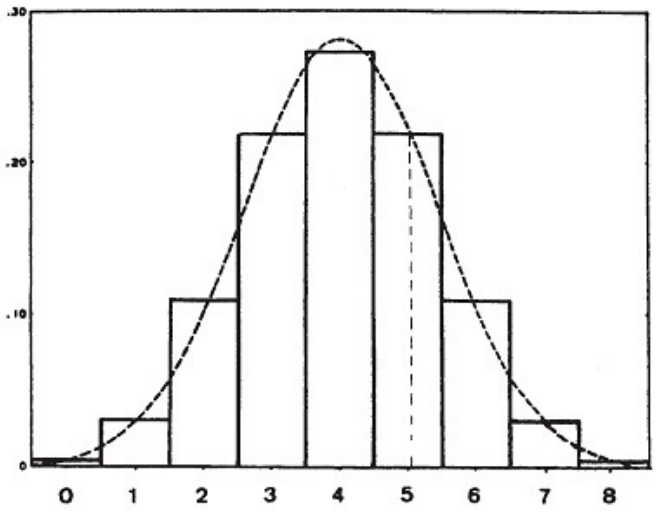


Normale benadering

Van een binomiale verdeling: (voorbeeld)

- (Tabel 3)
-

  en
- dus symmetrisch



Normale benadering

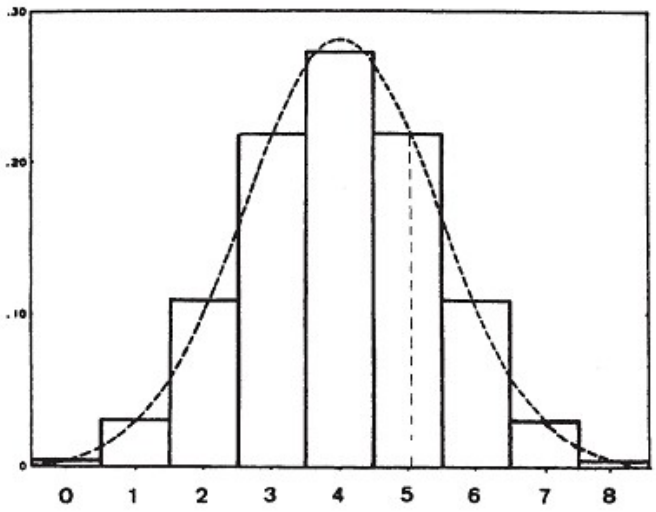
Van een binomiale verdeling: (voorbeeld)

- (Tabel 3)
-

en

- dus symmetrisch

(Tabel 8b)



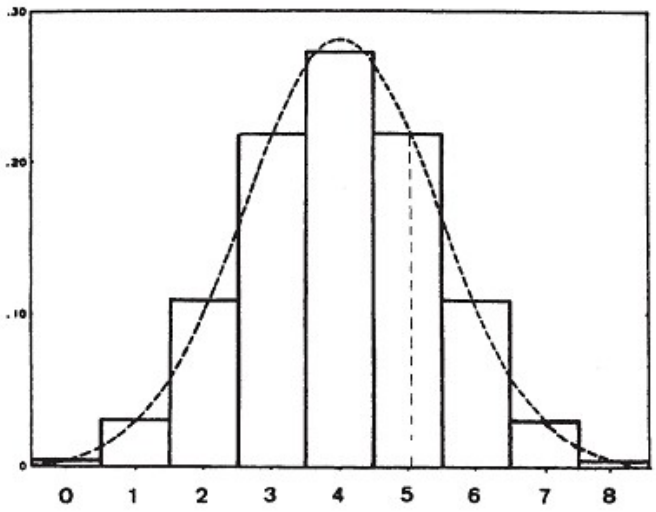
Normale benadering

Van een binomiale verdeling: (voorbeeld)

- (Tabel 3)

(Tabel 8a)

Verschil?! Zie figuur!

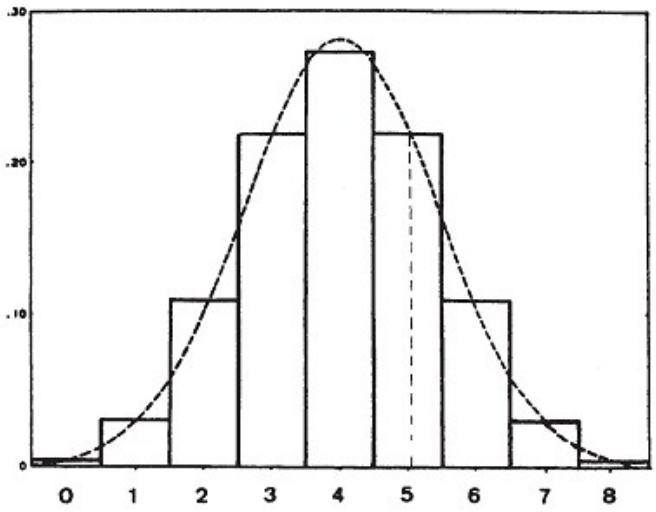


Normale benadering

Van een binomiale verdeling: (voorbeeld)

- (Tabel 3)

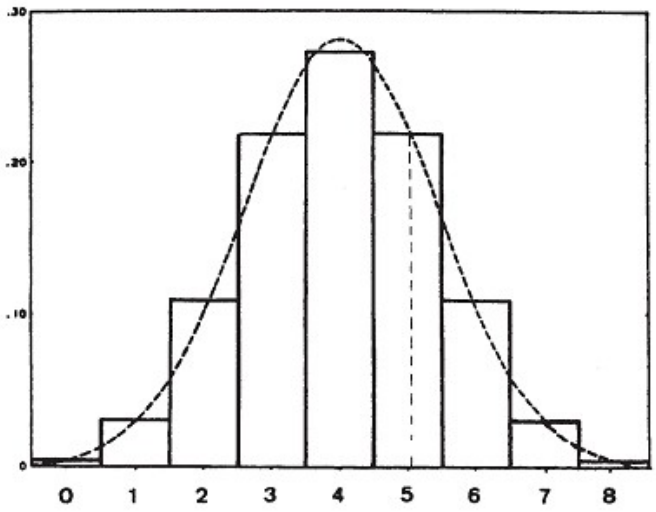
Verschil?! Zie figuur!



Normale benadering

Van een binomiale verdeling:

Samenvatting “Continuïtietscorrectie”



Normale benadering

Van een binomiale verdeling: voorbeeld

X = manueel bij te werken producten

Hoe groot is de kans dat er minder dan 50 stuks moeten bijgewerkt worden?

Normale benadering

Van een binomiale verdeling: voorbeeld

X = manueel bij te werken producten

Hoe groot is de kans dat er minder dan 50 stuks moeten bijgewerkt worden?

en

dus) (en en , dus ok)

Normale benadering

Van een binomiale verdeling: voorbeeld

X = manueel bij te werken producten

Hoe groot is de kans dat er minder dan 50 stuks moeten bijgewerkt worden?

en

dus) (en en , dus ok)